

Auto-Weekly Report Swarm

주간 보고서 자동 생성 AI 에이전트 시스템

지원 포지션: AI Agent Engineer

기술 스택: Python · LangGraph · Gemini 3 Flash · Streamlit · Presidio · nh3

개발 기간: 2026.05 (1인 개발)

배포: [GitHub](#) · [Live Demo](#)

해결한 문제

매주 반복되는 주간 보고서 작성 업무를 자동화했습니다.

로컬 메모, Git 커밋 로그, Notion 업무 일지를 AI가 수집하고, 카테고리별로 분류한 뒤, 보고용 마크다운 문서로 작성합니다.

시스템 구조

단일 LLM 호출의 불안정성을 해결하기 위해, 역할이 분리된 5개 노드가 순차 협업하는 파이프라인을 설계했습니다.

[수집] → [보안 검증] → [분석·분류] → [보고서 작성] → [출력 정제] → 완료

노드	역할	사용 기술
Collector	로컬 메모 + Git + Notion에서 원시 데이터 수집	LangChain Tools, Notion API
Guard	PII 마스킹 + 프롬프트 인젝션 탐지	Presidio, spaCy(한국어)
Analyzer	완료/진행 중/이슈로 카테고리 분류	Gemini 3 Flash
Writer	보고용 마크다운 문서 생성	Gemini 3 Flash
Sanitizer	XSS 등 악성 코드 제거 후 안전한 출력 보장	nh3 (Rust 기반)

기술적 의사결정

1. 결정론적 도구 호출

에이전트의 자율 탐색 대신, 지정된 경로와 API만 호출하도록 도구를 설계하여 환각(Hallucination)과 데이터 누락을 방지했습니다.

2. OWASP ASI 기반 보안 아키텍처

수집 단계에서 주민번호·이메일·전화번호를 로컬에서 마스킹(Shift-Left DLP)하여, 민감 정보가 외부 LLM으로 전송되지 않도록 했습니다.

Pydantic `field_validator` 로 Path Traversal 공격도 차단합니다.

3. 동적 Human-in-the-Loop

위험 패턴 감지 시 `LangGraph interrupt()` → `Command(resume=...)` 패턴으로 워크플로우를 중단하고, Streamlit UI에서 관리자 승인을 받은 후에만 재개되도록 구현했습니다.

해결한 기술 이슈

이슈	원인	해결
Streamlit 새로고침 시 상태 유실	매 렌더링마다 MemorySaver 재생성	<code>st.session_state</code> 에 체크포인트 캐싱
LLM 응답 파싱 에러	Gemini SDK 업데이트로 응답 포맷 변경	타입 분기 처리하는 <code>get_text_content</code> 헬퍼 구현
환경 변수 로드 순서 충돌	<code>import</code> 시점에 API Key 미로드	<code>load_dotenv()</code> 선행 후 모듈 임포트 순서 제어

프로젝트 진행 현황

Phase	내용	상태
1	CLI + Streamlit 기본 파이프라인	✓
2	MemorySaver 기반 대화형 피드백 루프	✓
3	Notion API 연동 (외부 데이터 소스 확장)	✓
4	FastAPI 서버 + 스케줄러 자동 실행	➡ SOON
5	OWASP ASI 보안 레이어 (PII · XSS · HITL)	✓